2. 連続確率変数の復習とその積率母関数

2025 後期 3H606 数理科学入門 (統計系)

Oct 21, 2025

数理環境論 Room 742
Email: ZHOU YI <zhouy@people.kobe-u.ac.jp>

キーワード

連続確率変数
確率密度関数　分布関数[1]

積率母関数
代表的な分布の積率母関数

[1] Web application:
https://alain003.phs.osaka-u.ac.jp/mephas_web/1_1MFScondist_jp/

連続確率変数・分布

Def 2.1　連続確率変数 (連続変数)
確率密度関数 (密度関数)　probability density function, PDF

確率変数 X が任意の $a < b$ に対して，

- $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)\,dx$ を満たす
- $f_X(x)$ が存在する

$f_X(x)$: X の確率密度関数

Def 2.2　累積分布関数 cumulative distribution function, CDF

連続確率変数 X の分布関数を $F_X(x)$[2]で表し，

$$F_X(x) = F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt \quad -\infty < x < \infty$$

$$\int_{-\infty}^{x} dF(t)$$

[2] 上: Riemann 積分 (面積); 下: Lebesgue – Stieltjes 積分 (測度)

Thm 2.3

関数 $F_X(x)$ がある確率変数の分布関数になるための**必要十分条件**

- 境界条件：$\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0,\ \ \lim_{x\to+\infty} F(x) = 1$
- 単調増加：$x_1 \leq x_2 \ \Rightarrow\ F(x_1) \leq F(x_2)$
- 右連続：$\lim_{t\downarrow x} F(t) = F(x)$

Thm 2.4

$f_X(x)$ が連続であるような点に対して，

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$$

$$f_X(x)\,dx = dF_X(x)$$

Thm 2.5　上側 α%点・下側 α%点 (α 分位点)

$0 < \alpha < 1$ に対して，

- $$F_X(x_\alpha) = P(X \leq x_\alpha) = \alpha \Rightarrow x_\alpha = F_X^{-1}(x_\alpha)$$
  を満たす x_α: α 分位点 (下側 α%点)
- $$P(X > x_\alpha) = 1 - F_X(x_\alpha) = \alpha \Rightarrow x_\alpha = F_X^{-1}(1 - x_{(1-\alpha)})$$
  を満たす $x_{(1-\alpha)}$: 上側 α%点

連続変数の積率母関数

Def 2.6　期待値 expected value

連続変数 X の関数 $h(X)$ に対して，

$$E[h(X)] = \mu_h = \int_{-\infty}^{\infty} h(x) f_X(x)\ dx$$

X に対して，

$$E[X] = \mu_X = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x)\ dx$$

Def 2.7　積率母関数 moment-generating function, MGF

$\exists h > 0\ \forall |t| < h$，連続変数 X に対して，

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f_X(x)\ dx$$

[3]が存在するとする.

Thm 2.8

$\exists h > 0\ \forall |t| < h$，$M_X(t)$ が存在するとき，$\forall k \in \mathbb{N}$[4]

$$\left.\frac{d^k}{dt^k} M_X(t)\right|_{t=0} = \frac{d^k}{dt^k} M_X(0) = M_X^{(k)}(0) = E[X^k] \quad \textbf{(証)}$$

[3] $f_X(x)$ の Laplace 変換
[4] $\forall k \in \mathbb{N}$: 任意の自然数 k に対して

代表的な連続分布

$f_X(x)$

- **正規分布** normal dist.
  - 標準正規分布 standardized normal dist.
- 一様分布 uniform distribution (dist.)
- 指数分布 exponential dist.
- ガンマ分布　Gamma dist.
- ベータ分布　Beta dist.

積率母関数 $\Rightarrow$ 期待値・分散

正規分布

中心的な役割

- 理論的に扱いやすい分布
- 平均値と最頻値，中央値が一致する事や平均値を中心にして左右対称
- 中心極限定理: 独立な多数の因子の和として表される確率変数は正規分布に従う

Def 2.9　正規分布・ガウス　Gaussian 分布

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，平均 μ，分散 σ^2(パラメーター parameter)

$$
\begin{aligned}
f_X(x \mid \mu, \sigma^2) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad -\infty < x < \infty \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} exp\left\{-\frac{1}{2}\left\{\frac{x-\mu}{\sigma}\right\}^2\right\}
\end{aligned}
$$

MGF: $M_X(t) = exp(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2})$　**(証)**

Def 2.10　標準正規分布

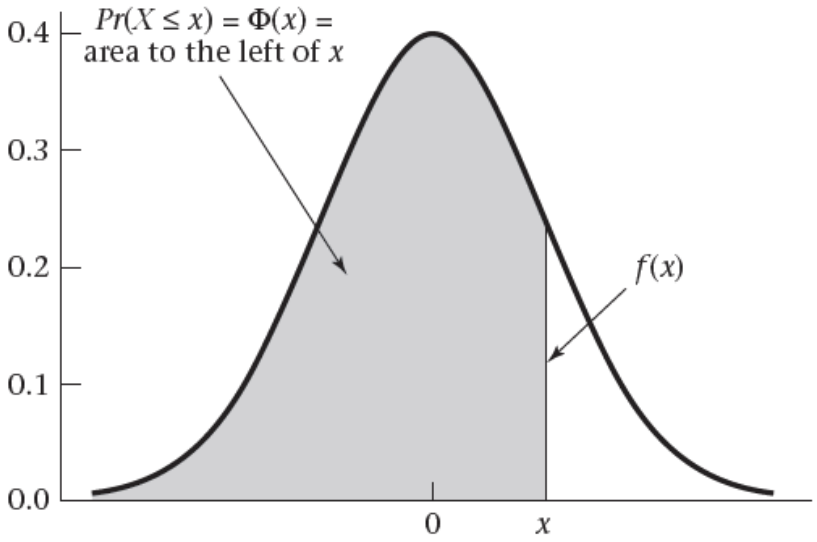
$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$

$$\phi(z) = f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\left\{-\frac{z^2}{2}\right\}$$

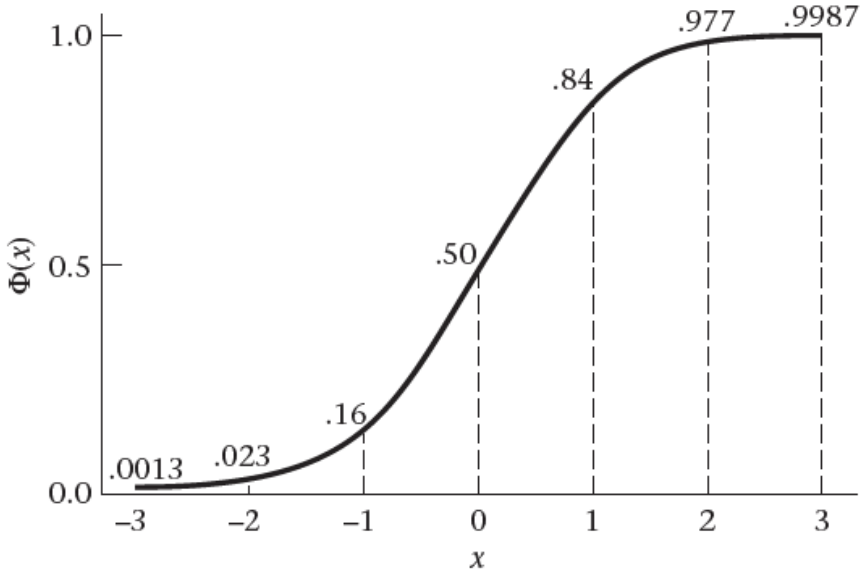
$$\Phi(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\left\{-\frac{t^2}{2}\right\} dt$$

MGF: $M_X(t) = exp(\frac{t^2}{2})$

The cdf [$\Phi(x)$] for a standard normal distribution



The cdf for a standard normal distribution [$\Phi(x)$]



Thm 2.11

$X \sim N(\mu, \sigma^2), Z \sim N(0,1)$ とする

1. $\Phi(\infty) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} exp\left\{-\frac{t^2}{2}\right\} dt = 1$ **(証)**
2. $\int_0^{\infty} exp\left\{-\frac{t^2}{2}\right\} dt = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ **(証)**
3. 変曲点: $\mu \pm \sigma$

Supp 2.12 **変曲点** (inflection point) **の定義**

関数 $y = f(x)$ において，点 $x = c$ が 変曲点 であるとは，

$$f''(c) = 0 \quad \text{かつ} \quad f''(x)\text{が } x = c \text{ の前後で符号を変えるとき}$$

である．

すなわち，$x = c$ において関数の 凹凸 (曲がり方) が変化する点をいう．

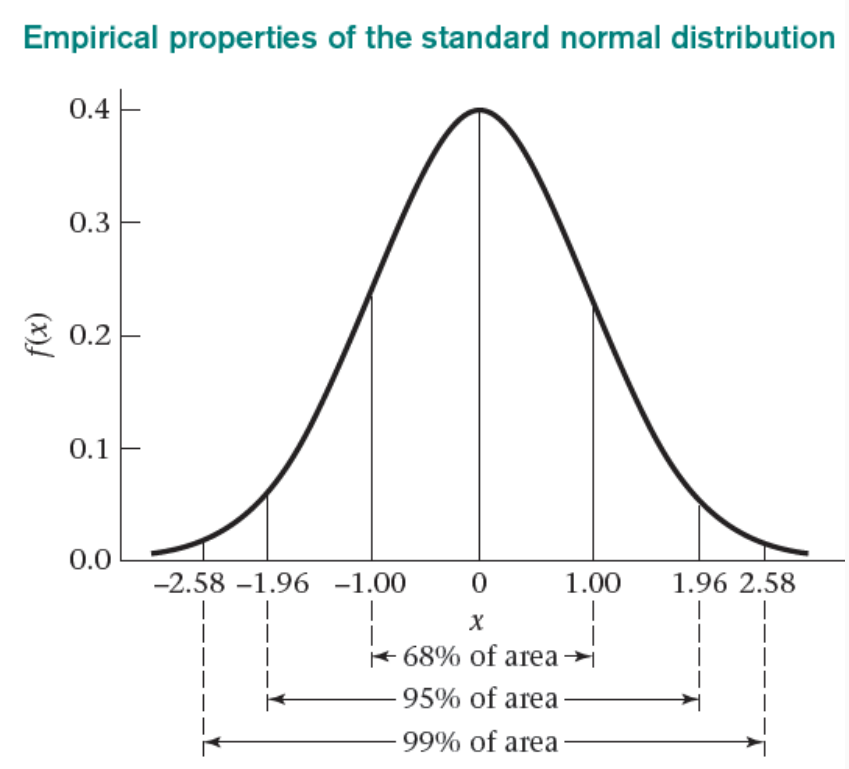
判定方法のまとめ:

- $f''(x) > 0$ のとき：上に凸 (concave up)
- $f''(x) < 0$ のとき：下に凸 (concave down)
- $f''(x)$ の符号が変わる点：変曲点

Thm 2.13

$|X-\mu| \leq \sigma, 2\sigma, 3\sigma$ の確率

- $P(|X-\mu| \leq \sigma) = P(|Z| \leq 1) = 0.6826$
- $P(|X-\mu| \leq 2\sigma) = P(|Z| \leq 2) = 0.9544$
- $P(|X-\mu| \leq 3\sigma) = P(|Z| \leq 3) = 0.9974$
- $P(|X-\mu| \leq 1.96\sigma) = P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$



Thm 2.14　正規分布と二項分布の近似

二項分布 $X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$ は，n が大きく p が極端でないとき，正規分布によって次のように近似できる

$$X \dot{\sim} N(\mu = np,\, \sigma^2 = np(1-p))$$

$$Y \sim N(np, np(1-p)) \quad \textbf{(証)}$$

連続性補正 (continuity correction) を用いると，

$$P(X \leq k) \approx P(Y \leq k + 0.5)$$

$$P(X \geq k) \approx P(Y \leq k - 0.5)$$

この近似は

$$np \geq 5, \quad n(1-p) \geq 5$$

のとき良好に成り立つ．

一様分布

Def 2.15　一様分布

$X \sim \mathrm{Uniform}(a, b)$

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{その他} \end{cases}$$

$$M_X(t) = \begin{cases} \dfrac{e^{bt} - e^{at}}{t(b-a)}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0. \end{cases}$$

(証)

$$E[X] = \frac{a+b}{2} \quad Var[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Ex 2.16

乱数生成で「0 から 10 までの範囲で等確率に値を取る」とき，任意の 1 単位幅の区間（たとえば [2,3] や [7,8]）の確率はすべて等しくなる

1 時間に 1 本のバスが運行しているバス停に到着したとする. 直前のバスがいつ出発したかは分からないため、次のバスが到着するまでの待ち時間 $X \sim [0, 1]$(時間)

指数分布 (課題)

Def 2.17　指数分布

$X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ $(\lambda > 0)$

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{その他} \end{cases}$$

MGF: (課題) 期待値，分散

Ex 2.18　生存時間

$X =$ 到着・故障・死亡などの「発生を待つ」時間 (waiting time)
$P(X > s)$: 時間 s を超えて生存する確率

$$P(X > s) = 1 - F(s) = e^{-\lambda s} \quad \textbf{(証)}$$

s 時間生存した条件の下で，さらに t 時間を超えて生存する確率
$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$ **(証)**　(無記憶性，vs 幾何分布)

Thm 2.19　**ハザード関数** hazard function(**生存時間解析**)

X が非負連続確率変数 (故障・死亡する時間)，$X \sim f(x)$ 分布関数 $F(x)$
x まで動作 (生存) していて次の時間 $x+\Delta$ までに死亡する条件付き確率

$$P(x < X \leq x+\Delta \mid X > x) = \frac{P(x < S \leq x+\Delta, X > x)}{P(X > x)}$$
$$= \frac{P(x < X \leq x+\Delta)}{P(X > x)} = \frac{F(x+\Delta) - F(x)}{1 - F(x)}$$

$$h(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P(x \leq X < x+\Delta \mid X \geq x)}{\Delta} = \frac{f(x)}{1 - F(x)} = \frac{f(x)}{S(x)}$$

時刻 x まで生存していた個体が、その直後に死亡する確率・速さ（rate）
$h(x)$: ハザード関数，$S(x)$: 生存関数，$f(x)$: 死亡の速さ

- $F(x) = 1 - exp\left\{\int_0^x h(t)dt\right\}$　**(証)**
- $f(x) = h(x)exp\left\{-\int_0^x h(t)dt\right\}$　**(証)**
- $h(x) = abx^{b-1}, a > 0, b > 0$
  $\Rightarrow f(x \mid ab) = abx^{b-1}exp\{-ax^b\}, x > 0$ ウイブル分布 Weibull dist.

ガンマ分布

Def 2.20　ガンマ関数 Gamma function

実数 $\alpha > 0$ に対して，

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t}\, dt$$

Thm 2.21

$$\begin{aligned}
\Gamma(\alpha+1) =& \alpha\Gamma(\alpha) \quad (\alpha > 0) \quad \textbf{(証)} \\
\Gamma(n) =& (n-1)! \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \\
\Gamma(1) =& 1, \quad \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}
\end{aligned}$$

Def 2.22　ガンマ分布

$X \sim \mathrm{Gamma}(\alpha, \beta)$ $(\alpha > 0,\ \beta > 0)$

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\Gamma(\alpha)\,\beta^\alpha}\, x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{その他} \end{cases}$$

- α: 形状パラメーター shape parameter
- β: 尺度パラメーター scale parameter

$$M_X(t) = (1-\beta t)^{-\alpha} \quad (t < 1/\beta) \quad \textbf{(証)}$$

$$E[X] = \alpha\beta, \quad Var[X] = \alpha\beta^2$$

Ex 2.23

指数分布は，ガンマ分布の特別な場合である：

$$\text{Exponential}(\lambda) = \text{Gamma}(\alpha = 1,\ \beta = 1/\lambda),$$

確率密度関数は

$$f(x;\lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$

ある事象が発生するまでの時間（waiting time）をモデル化する際に用いられる

Thm 2.24　ガンマ・ポアソン関係（Gamma – Poisson relationship）

$X \sim \mathrm{Gamma}(\alpha, \beta), \alpha \in \mathbb{Z}, \forall x,$

$$P(X \leq x) = P(Y \geq \alpha), \quad Y \sim \mathrm{Poisson}\left(\lambda = \frac{x}{\beta}\right)$$

(証)

ガンマ分布の CDF が、ポアソン分布の上側確率（右側確率）として表される.

Ex 2.25　ガンマ分布とその特別な場合（指数分布・カイ二乗分布）

- 指数分布 ($\lambda = 1/\beta$):

$$f(x; \beta) = \frac{1}{\beta} e^{-x/\beta}$$

  $\alpha = 1$ のときのガンマ分布

- カイ二乗分布:

$$f(x; p) = \frac{1}{2^{p/2}\Gamma(p/2)} x^{p/2-1} e^{-x/2}$$

  $\alpha = \frac{p}{2}, \beta = 2$ のときのガンマ分布

ベータ分布

Def 2.26　ベータ関数

実数 $\alpha > 0,\ \beta > 0$ に対して，

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1}\, dt$$

Thm 2.27　ガンマ関数との関係

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$$

Def 2.28　ベータ分布

$X \sim \mathrm{Beta}(\alpha, \beta)$ $(\alpha > 0,\ \beta > 0)$

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{B(\alpha,\beta)}\, x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}, & 0 \le x \le 1, \\ 0, & \text{その他} \end{cases}$$

- 対称性：$B(\alpha,\beta) = B(\beta,\alpha)$
- $\alpha > 1, \beta = 1$: 狭義単調増加 (strictly increasing $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$)
- $\alpha < 1, \beta < 1$: U 字型
- $\alpha > 1, \beta > 1$: 単峰型
- $\alpha = \beta$: $x = \frac{1}{2}$ に対して対称
- $\alpha = \beta = 1$: 一様分布 $U(0,1)$

$$M_X(t) = \frac{1}{B(\alpha,\beta)} \int_0^1 e^{tx} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\, dx \quad \textbf{(証)}$$

$$E[X] = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}, \qquad Var[X] = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$$

Ex 2.29　確率・比率のモデル

確率・割合・成功率などを表す
ベイズ推定における事前分布

Thm 2.30　ベータ分布の n 次モーメント

$X \sim \mathrm{Beta}(\alpha, \beta)$ に対して，

$$
\begin{aligned}
E[X^n] &= \frac{1}{B(\alpha,\beta)} \int_0^1 x^{n+\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\,dx \\
&= \frac{B(\alpha+n,\beta)}{B(\alpha,\beta)} = \frac{\Gamma(\alpha+n)\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\alpha+\beta+n)}.
\end{aligned}
$$

(証)

整数の場合，

$$
E[X^n] = \frac{(\alpha)_n}{(\alpha+\beta)_n}, \quad (a)_n = a(a+1)\cdots(a+n-1).
$$

レポート

提出期限: 次の火曜日 1:00AM

課題 2.31

指数分布の MGF，期待値，分散を求めよ．

課題 2.32

$\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$

BEEF+をご参照ください